

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

EE/EX-504(A)-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Industrial Electronics

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define latching current and holding current. Distinguish between holding current and latching current of SCR. 7
लैचिंग विद्युत और होल्डिंग विद्युत को परिभाषित करें। एस सी आर के लैचिंग विद्युत और होल्डिंग विद्युत के मध्य अंतर स्पष्ट करें।
b) Why are IGBT becoming popular in their application to controlled converters? State the advantages of IGBT over MOSFET. 7
नियंत्रित कन्वर्टर्स में IGBT के अनुप्रयोग क्यों प्रचलन में है? MOSFET पर IGBT के लाभ बताइये।
2. a) Draw the VI characteristics of SCR and mark the holding current and latching current in the characteristic. How SCR differs from TRIAC? 7

EE/EX-504(A)-CBGS

PTO

[2]

एस सी आर की VI विशेषताओं का आरेख बनाइये एवं आरेख में होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट को चिह्नित करें। SCR, TRIAC से कैसे भिन्न है ?

- b) Compare the following power devices with respect to their advantages and limitations. 7

निम्नलिखित पावर उपकरणों के लाभ एवं सीमाएँ की तुलना करें।

- i) Power MOSFET
- ii) IGBT
- iii) TRIAC
- iv) MCT

3. a) Discuss the operation of single phase half wave rectifier with RE load. Also derive its average output voltage equations. 7

आर ई लोड के साथ सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर के संचालन पर चर्चा करें। इसके साथ ही इसके औसत आउटपुट वोल्टेज समीकरण प्राप्त करें।

- b) Derive the expressions for average output voltage and RMS output voltage of single phase semiconverter. 7

सिंगल फेज सेमीकनवर्टर के औसत आउटपुट वोल्टेज और आर एम एस आउटपुट वोल्टेज के लिए समीकरण को व्युत्पन्न करें।

4. a) Explain the operation of Zener diode voltage regulator. 7

जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर के संचालन की व्याख्या कीजिए।

- b) Draw the circuit of a second order Butterworth active low pass filter and derive its transfer function. 7

बटरवर्थ active low pass filter के दूसरे क्रम के सर्किट को ड्रा करें और इसके ट्रांसफर फंक्शन को प्राप्त करें।

[3]

5. a) What are the assumptions made from ideal Op-Amp characteristics? Define CMRR and SVRR of an Op-Amp.

7

Ideal Op-Amp विशेषताओं से बनी धारणाएँ क्या हैं? एक Op-Amp के CMRR और SVRR को परिभाषित करें।

- b) What are the advantages of PLC over relays? Explain the functions of PLC-input and output modules.

7

रिले से ऊपर पी एल सी के क्या फायदे हैं? पी एल सी-इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल के कार्य की व्याख्या करें।

6. a) Explain the block diagram of PLC and how PLC's are used in microprocessor.

7

पी एल सी के ब्लॉक आरेख की व्याख्या करें और माइक्रोप्रोसेसर में पी एल सी का उपयोग कैसे किया जाता है?

- b) Explain the principle of operation and draw the characteristics of MOSFET.

7

MOSFET के ऑपरेशन के सिद्धांत की व्याख्या करें और MOSFET के वर्णक्रमों का आरेख बनाइये।

7. a) Discuss the different modes of operation of thyristor with the help of its static VI characteristics.

7

Static VI विशेषताओं की सहायता से थाइरिस्टर के संचालन के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करें।

- b) Draw and explain the two transistor model of a SCR. Using this model describe the various mechanisms of turning on a thyristor.

7

एस सी आर के दो ट्रांजिस्टर मॉडल का आरेख बनाइये एवं व्याख्या करें। इस मॉडल का उपयोग करते हुए एक thyristor को चालू करने के विभिन्न तंत्रों का वर्णन करें।

[4]

8. a) Explain the switching performance of BJT with relevant waveforms indicating clearly the turn-on, turn-off times and their components. Also define the term safe operating.

7

स्पष्ट रूप से टर्न-ऑन, टर्न-ऑफ समय और उनके घटकों को इंगित करने वाले प्रासंगिक तरंगों के साथ BJT के स्विचिंग प्रदर्शन को स्पष्ट करें। सुरक्षित संचालन शब्द को भी परिभाषित करें।

- b) Draw the block diagram and explain the operation of SMPS which can be employed for low power applications and other for high power applications.

7

SMPS का ब्लॉक आरेख बनाइये और उसके संचालन की व्याख्या करें जो कम बिजली अनुप्रयोगों और उच्च शक्ति अनुप्रयोगों के लिए नियोजित किया जा सकता है ?
